

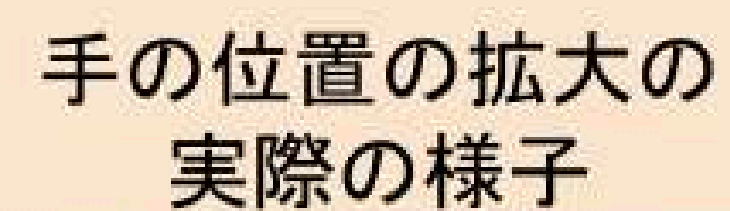
実物に触れている感覚を保ちながら、MR上では手の届く範囲と物体形状を変えるシステム

## このシステムが実現すること

様々なセンサから、  
現実の手の位置や物体の  
位置情報を取得する

## 頭を中心に手の位置を 拡大してVRに描写

物体の近くでは  
物体に対する手の位置が現  
実と合うように補正



③の処理がなかった場合、左図のように、現実では物体を触っていても、仮想空間では手が物体から浮いている描写となり、不自然な体験となる。



最終的に求まる  
手の位置  $H_{vr}$

$$H_{vr} = (1 - \alpha) H_{base} + \alpha H_{obj}$$

( $\alpha$ は0~1の任意の定数)

The diagram illustrates the proposed VR system architecture. It shows the flow from real-world inputs to virtual outputs. The process starts with the user's head (頭) and hands (実手  $H_{real}$ ). The system uses a function  $F$  to map these inputs to virtual objects and hands. The virtual object is labeled  $O_{vr} = F(O_{real})$  and the virtual hand is labeled  $H_{base} = F(H_{real})$ . A green box indicates the difference  $\Delta = H_{real} - O_{real}$ , which is used to adjust the virtual hand's position. The diagram also shows a green double-headed arrow representing the distance between the real hand and the real object, and a green double-headed arrow representing the distance between the virtual hand and the virtual object.